

PRIMEROS PASOS CON ORACLE DATABASE XE 11.2

DW1A-CURSO 24/25

Usuarios SYS y SYSTEM

Ambos usuarios son creados de forma automática al crear la base de datos ORACLE y se les otorga el rol de DBA (*Data Base Administrator*, Administrador de la Base de Datos).

SYS

Todas las tablas y vistas para el diccionario de datos de la base de datos están almacenados en el esquema SYS. Estas tablas y vistas son críticas para el funcionamiento de la base de datos ORACLE. Para mantener la integridad del diccionario de datos, las tablas del esquema SYS son manipulados solo por la base de datos. Nunca se debería modificar algo o crear tablas en el esquema del usuario SYS.

SYSTEM

El usuario SYSTEM se utiliza para crear tablas y vistas adicionales que muestran información administrativa, tablas internas y vistas utilizadas por varias opciones y herramientas de la base de datos ORACLE. No se recomienda utilizar el esquema SYSTEM para almacenar tablas de interés para usuarios no administrativos.

Cambiar contraseña de los usuarios SYS/SYSTEM

Nos conectamos al root como sysdba:

Desde CMD

sqlplus / as sysdba

y cambiamos la contraseña:

Alter user sys identified by contras;

Alter user system identified by contras;

TABLESPACES

Las unidades básicas que forman una base de datos son los **tablespaces** y los **datafiles**. Una base de datos está formada por una o varias unidades lógicas llamadas tablespaces. Además, cada una de estos tablespaces está formado por uno o varios ficheros físicos que son los datafiles. Un datafile solamente puede pertenecer a un tablespace. Por lo tanto, los datafiles de una base de datos son todos los datafiles que forman parte de todos los tablespaces de la base.

Cuando se crea una base de datos, hay que crear al menos un tablespace, por lo que durante el proceso de creación de la base de datos siempre se indica el tablespace principal de ésta, que se llama SYSTEM.

De igual manera, cuando se crea un tablespace que, como hemos dicho, es una unidad lógica, se debe indicar obligatoriamente también el nombre de al menos un datafile que formará parte de ese tablespace. El datafile es un fichero físico al que le tendremos que asignar un directorio, un nombre y un tamaño.

El Tablespace System

Cuando se crea una base de datos es obligatorio crear un tablespace inicial en el que se van a crear los usuarios SYS y SYSTEM automáticamente. Estos usuarios son los que tienen la información necesaria para que funcione nuestra base de datos y podamos hacer todo tipo de operaciones como, por ejemplo, crear nuevos usuarios o crear nuevos tablespaces y tablas en esos nuevos tablespaces.

Este tablespace inicial se llama por defecto SYSTEM. Es una pieza clave para un buen funcionamiento de la base de datos ya que en él residen todos los objetos de los usuarios SYS y SYSTEM.

Es muy recomendable crear al menos otro tablespace nuevo distinto al SYSTEM. Así, todos los nuevos usuarios que creemos en nuestra base de datos, junto con todas sus tablas e índices se almacenarán en un tablespace diferente a SYSTEM. Se realiza esta separación para evitar que se bloquee toda la base de datos si ocurre algo grave en el tablespace SYSTEM. Suele ser habitual que para nuestras aplicaciones creemos usuarios y tablas en las que introducimos información y que sin darnos cuenta se llene de información el tablespace en el que están estas tablas. Si no hemos sido previsores, podemos haber llenado el tablespace SYSTEM con lo que es posible que se paralice toda la base de datos.